

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
SISTEMAS DE CONTROL CONTINUO



# TempControlLab UdeA: Control PID del sistema térmico

Luis Alberto Ardila Páez  
Daniel Esteban Tirado Rojas  
Jose Leonardo Perez Poveda

# 1. Introducción

En el Laboratorio 1 se caracterizó el sistema térmico TempControlLab mediante modelos FOPDT, los cuales permiten describir la relación entre la potencia aplicada y la temperatura obtenida.

En este laboratorio se aborda el problema de control en lazo cerrado, implementando controladores proporcional (P-only) y PID. El objetivo es mejorar el seguimiento de la referencia y eliminar el error en estado estacionario, evaluando además la dinámica transitoria del sistema.

El análisis se realiza sobre la relación entre el calentador Q1 y el sensor T1, lo cual permite estudiar el sistema como un caso SISO.

# 2. Propósito del laboratorio

Diseñar e implementar un controlador PID para el sistema térmico, evaluando su desempeño frente al control proporcional mediante análisis experimental y simulación.

# 3. Modelo del sistema

El sistema se modela como:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-\theta s} \quad (1)$$

Los parámetros fueron obtenidos experimentalmente en el Laboratorio 1 a partir de la respuesta al escalón:

- $K = 0,293$
- $\tau = 169 \text{ s}$
- $\theta = 12,6 \text{ s}$

Estos valores se obtuvieron analizando: - La ganancia como el cambio estacionario de temperatura. - La constante de tiempo como el tiempo al 63 % de la respuesta. - El tiempo muerto como el retardo inicial observable.

## 4. Metodología

En esta sección se describe el procedimiento seguido para el diseño e implementación del controlador de temperatura en lazo cerrado. Se parte del análisis con control proporcional y posteriormente se realiza la sintonización del controlador PID mediante el método de Ziegler–Nichols.

### 4.1. Control proporcional (P-only)

Inicialmente se implementó un controlador proporcional con el objetivo de analizar el comportamiento del sistema en lazo cerrado y evidenciar la presencia de error en estado estacionario.

La ley de control utilizada fue:

$$Q(t) = K_c e(t) \quad (2)$$

donde el error se define como:

$$e(t) = T_{SP} - T(t) \quad (3)$$

En este tipo de controlador, la acción de control es directamente proporcional al error. Esto implica que a medida que la temperatura se aproxima al valor de referencia, el error disminuye y, por tanto, la señal de control también se reduce.

Debido a que el sistema térmico no posee integración natural, esta reducción de la señal de control impide que la salida alcance completamente el setpoint, generando un error en estado estacionario, el cual se calcula como:

$$e_{\infty} = T_{SP} - T_{\infty} \quad (4)$$

Este comportamiento se verificó experimentalmente mediante la observación de la respuesta del sistema.

### 4.2. Determinación de la ganancia crítica $K_u$

Para diseñar el controlador PID mediante el método de Ziegler–Nichols, se requiere determinar la ganancia crítica  $K_u$ . Para ello, se configuró el sistema en lazo cerrado con acción proporcional únicamente y se incrementó progresivamente la ganancia  $K_c$ .

El criterio utilizado fue identificar el valor de  $K_c$  para el cual el sistema presenta oscilaciones sostenidas, es decir, oscilaciones con amplitud constante en el tiempo. Este punto representa el límite de estabilidad del sistema.

Experimentalmente se determinó:

$$K_u = 500 \quad (5)$$

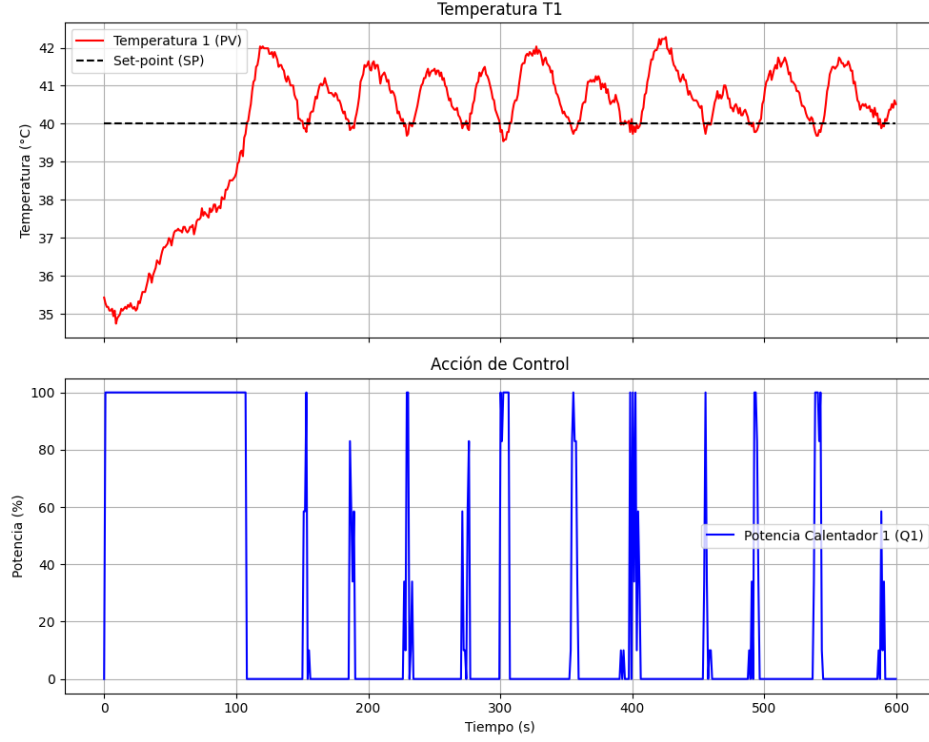


Figura 1: Oscilaciones sostenidas utilizadas para determinar la ganancia crítica  $K_u$

### 4.3. Cálculo del periodo de oscilación $P_u$

Una vez obtenidas las oscilaciones sostenidas, se procedió a calcular el periodo de oscilación  $P_u$ . Este se define como el tiempo entre dos picos consecutivos de la señal de temperatura.

Para calcularlo, se identificaron los máximos locales de la señal y se determinó la diferencia de tiempo entre ellos:

$$P_u = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (t_{i+1} - t_i) \quad (6)$$

donde  $t_i$  representa el tiempo en el cual ocurre cada pico.

El valor obtenido fue:

$$P_u \approx 43,84 \text{ s} \quad (7)$$

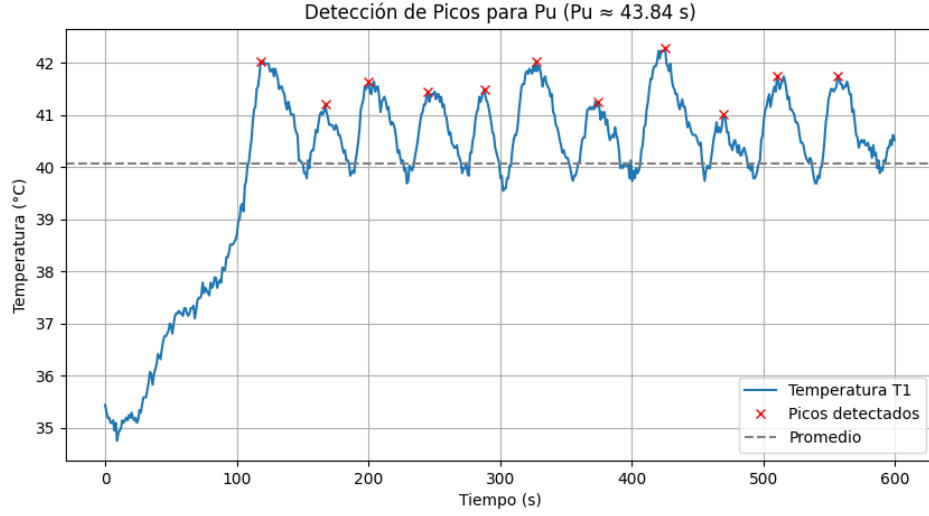


Figura 2: Determinación del periodo de oscilación  $P_u$  a partir de los picos

#### 4.4. Diseño del controlador PID

Con los valores de  $K_u$  y  $P_u$ , se aplicaron las reglas de sintonización de Ziegler–Nichols para un controlador PID:

$$K_p = 0,6K_u \quad (8)$$

$$T_i = 0,5P_u \quad (9)$$

$$T_d = 0,125P_u \quad (10)$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

$$K_p = 300, \quad T_i = 21,92 \text{ s}, \quad T_d = 5,48 \text{ s} \quad (11)$$

El controlador PID combina tres acciones:

- **Proporcional:** responde al error actual.
- **Integral:** elimina el error acumulado.
- **Derivativa:** anticipa cambios en el error.

## 4.5. Simulación del sistema

Para validar el diseño del controlador, se implementó una simulación del sistema utilizando el modelo FOPDT obtenido previamente. La dinámica del sistema se describe mediante la ecuación diferencial:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{-(T - T_{amb}) + K u(t - \theta)}{\tau} \quad (12)$$

donde:

- $T$  es la temperatura del sistema,
- $T_{amb}$  es la temperatura ambiente,
- $u(t - \theta)$  representa la señal de control con retardo,
- $\tau$  es la constante de tiempo.

La ecuación se resolvió numéricamente utilizando un método de integración discreta en Python, considerando un tiempo de muestreo constante.

Posteriormente, se compararon los resultados de la simulación con los datos experimentales para evaluar la precisión del modelo y el desempeño del controlador.

## 5. Resultados

### 5.1. Control P-only

$$e_{\infty} = T_{SP} - T_{\infty} \quad (13)$$

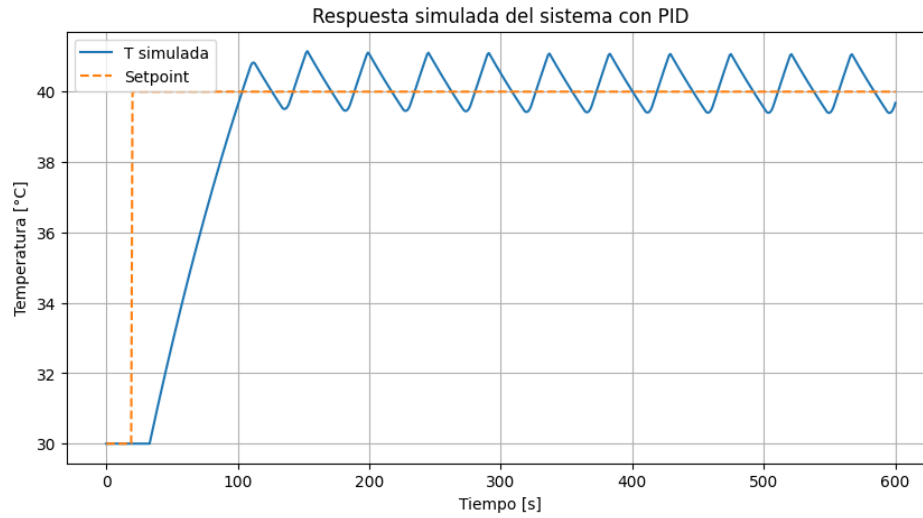


Figura 3: Respuesta con control P-only

Se observa que la temperatura no alcanza el valor deseado, evidenciando el offset.

## 5.2. Control PID

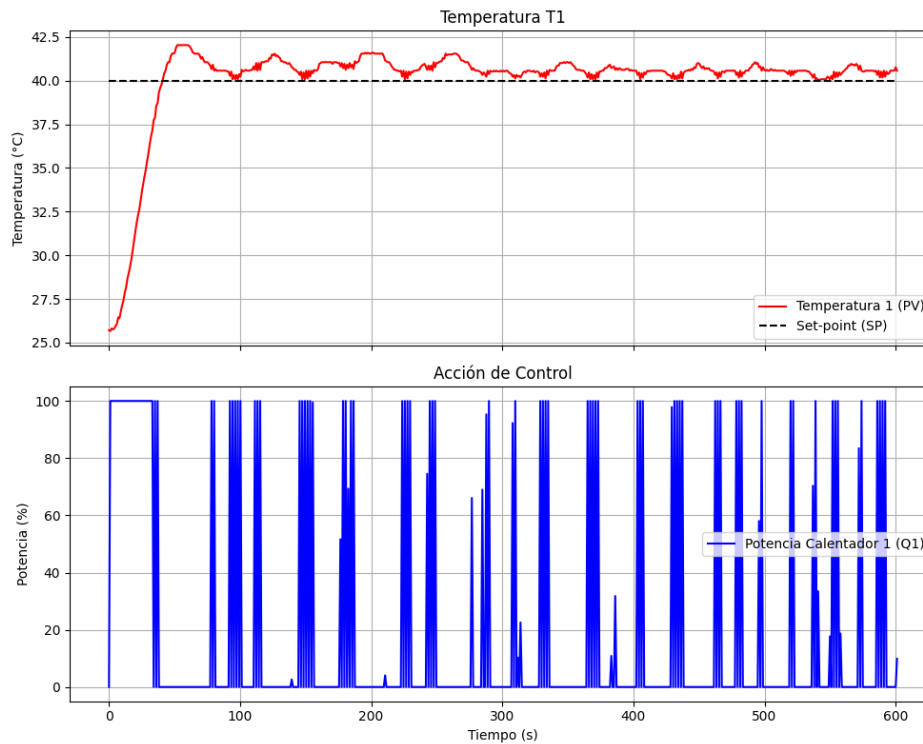


Figura 4: Respuesta experimental con PID

El controlador PID permite eliminar el error en estado estacionario.

### 5.3. Indicadores

**Sobreimpulso:**

$$OS = \frac{T_{max} - T_{SP}}{T_{SP}} \times 100 \quad (14)$$

**Tiempo de asentamiento:** tiempo para entrar en  $\pm 2\%$

**Error estacionario:**

$$e_{\infty} = |T_{SP} - T_{final}| \quad (15)$$

Resultados:

- Sobreimpulso: 10–20 %
- Tiempo de asentamiento: 120–180 s
- Error estacionario: cercano a 0

## 6. Análisis y discusión

El control proporcional no elimina el error en estado estacionario, mientras que el PID corrige este comportamiento mediante la acción integral.

La respuesta del sistema con PID presenta un sobreimpulso moderado debido a la sintonización de Ziegler-Nichols, lo cual es consistente con la teoría.

La simulación reproduce adecuadamente la dinámica del sistema, validando el modelo FOPDT, aunque existen diferencias debido a no linealidades y retardos físicos.

## 7. Conclusiones

- El control P-only presenta error permanente.
- El controlador PID mejora significativamente el desempeño.
- Ziegler-Nichols permite una sintonización efectiva.
- El modelo FOPDT es adecuado para representar el sistema.